Дорогие студенты, вам предстоит выполнить компьютерное **домашнее задание (проект)**. Далее представлена примерная инструкция, как приступить к его выполнению.

1. Домашнее задание выполняется **в мини-группах до 5 человек** (если есть желание, работу можно выполнять самостоятельно).

2. Вам необходимо провести эконометрическое исследование. Для этого найдите данные по интересующей вас тематике, соответствующие следующим требованиям:

- Данные должны принадлежать панельному типу, при этом структура данных предполагает возможность учёта пространственных (spillover) эффектов в модели (например, российские регионы).
- На основе данных можно построить пространственную эконометрическую модель (то есть в данных есть одна переменная, поведение которой хотя бы предположительно может быть объяснено другими переменными из данных)
- Минимальная размерность панели: **N = 80 объектов, T = 5 моментов времени**.
- Количество переменных: минимум **6 независимых переменных**.
- **Обратите внимание, что нельзя использовать готовые наборы данных типа Kaggle.**
- **Используемая зависимая переменная не должна совпадать с другими командами.**

После того, как вы определились с данными и командой, необходимо внести соответствующую информацию в гугл-таблицу:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TuFKbWuNC5frox8gbbBFSitHg4UBgC4MhKNbD4g_CvY/edit?usp=sharing

Дедлайн по внесению данных в таблицу – 23:59 30 сентября.

3. Порядок выполнения проекта во многом совпадает со структурой научного исследования:

- **Введение/Обзор литературы.** В данном пункте рекомендуется формулировать цель и задачи исследования, его актуальность. Наверняка в литературе уже изучались вопросы близкие к теме вашего проекта, можно описать, что уже было сделано в данной области. Рекомендуемое количество ссылок на научные статьи – 4 шт.
- **Данные.** Здесь необходимо привести подробное описание использованных данных, чтобы читателю было понятно, какие именно показатели (в каких единицах измерения), за какой временной период были использованы. Если проводились какие-то преобразования исходных данных, то их тоже необходимо описать и пояснить, для чего они были сделаны. Также можно провести предварительный анализ данных.
- **Модель.** В этом пункте необходимо обосновать набор объясняющих переменных. Можете руководствоваться логикой и здравым смыслом, или экономической теорией, или и тем, и другим! Также здесь необходимо описать используемые модели пространственной эконометрики и матрицы пространственных весов.
- **Гипотезы.** Подумайте, какие содержательные гипотезы можно сформулировать в вашем исследовании (не нужно формулировать их для каждой независимой переменной).

- **Результаты.** Здесь необходимо привести полученные результаты оценок моделей и содержательно их проинтерпретировать. Читатель должен понять, что означают полученные оценки, соответствуют ли они теории/вашим ожиданиям. Также необходимо сделать вывод относительно выдвинутых гипотез. Если они не подтвердились – это не страшно! Попробуйте порассуждать, почему так получилось. Возможно, вы найдёте идеи в литературе.

Результаты проведённого исследования необходимо объединить в единый связный текст, в который будут включены все основные картинки, графики и таблицы. Очень желательно сохранить его в формате .pdf!

Дедлайн по сдаче письменного отчёта по ДЗ – 13 октября 23:59.

Отчёт включает в себя:

1. Файл с данными.
2. Файл с текстом в формате .pdf.
3. Файл с кодом (можно использовать любые комбинации софта, например только R, R+Python, только Python, R+Stata и т.д.).

Защиты проектов пройдут на двух последних семинарах 14 и 21 октября. Точный регламент будет объявлен позднее.

Оценка за ДЗ выставляется по 10-балльной шкале (с точностью до десятых) и складывается из следующих компонентов:

1. Постановка содержательной экономической задачи и сбор данных для нее (0–1 балл).
2. Написание кода для расчетов (0–1 балл).
3. Написание отчёта (0–3 балла).
4. Презентация исследования (0–3 балла).
5. Участие в обсуждении результатов, полученных другими командами (0–2 балла).